

위례고등학교		2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~도함수의활용(극대극소)		공통	선택형 19문항 80점	서답형 3문항 20점

1. 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (x \geq 0) \\ -x+5 & (x < 0) \end{cases}$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 의 값은?

[3.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+5}{\sqrt{x^2+1}-3}$ 의 값은? [3.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

3. 함수 $f(x) = 2x^2 + 5x - 1$ 에서 x 의 값이 0 에서 3 까지 변할 때 평균변화율은? [3.5점]

- ① $\frac{29}{3}$ ② $\frac{31}{3}$ ③ 11
④ $\frac{35}{3}$ ⑤ $\frac{37}{3}$

4. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{ax-b}{x+2} & (x \neq -2) \\ 5 & (x = -2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서

연속이 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[3.8점]

- ① -3 ② -4 ③ -5
④ -6 ⑤ -7

5. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 에 접하고 직선 $y = 9x - 4$ 와 평행한 두 접선 사이의 거리는? [3.8점]

- ① $\frac{8\sqrt{82}}{41}$ ② $\frac{12\sqrt{82}}{41}$ ③ $\frac{14\sqrt{82}}{41}$
④ $\frac{16\sqrt{82}}{41}$ ⑤ $\frac{32\sqrt{82}}{41}$

위례고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~도함수의 활용(극대극소)	공통	선택형 19문항 80점	서답형 3문항 20점

6. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 10$ 이 $x = -2$ 에서 극댓값 38 을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[3.8점]

- ① -98 ② -84 ③ -70
④ -56 ⑤ -42

7. 함수 $f(x) = \frac{a\sqrt{x^2+5}+b}{x-2}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$,

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은? [4.1

점]

- ① -54 ② -52 ③ -50
④ -48 ⑤ -46

8. 양수 a 에 대하여 최고차항의 계수가 2 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a+2)$ 의 값은? [4.1점]

(가) $f(0) = -2$

(나) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{f(x)} = \frac{1}{5}$

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

9. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)}{x-3} = 5$ 를

만족할 때, 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 6}{g(x)} & (x \neq 3) \\ b & (x = 3) \end{cases}$$

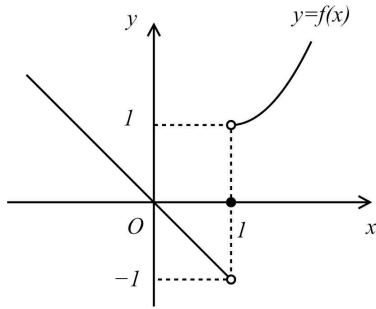
가 $x = 3$ 에서 연속이 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [4.1점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

위례고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~도함수의 활용(극대극소)	공통	선택형 19문항 80점	서답형 3문항 20점

10. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $g(x)=x^3+ax^2+bx+1$ 에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(2)$ 의 값은?

[4.1점]



- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

11. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-1, 7]$ 에서 롤의 정리를 만족시키고 $f(1)=-2$ 이다. 함수 $f(x)$ 에 대하여 닫힌구간 $[2, 8]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 에 대하여 $f(c)$ 의 값은? [4.1점]

- ① -6 ② -2 ③ 2
④ 5 ⑤ 8

12. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-g(x)}{x} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+5}{xg(x)} = 4$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 210 ② 110 ③ 10
④ -90 ⑤ -190

13. 함수 $f(x)=ax^2+bx+3$ 이 $f(1)=2$ 이고,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} xf\left(\frac{1}{x}\right) \left\{ f\left(1+\frac{2}{x}\right) - f(1) \right\} = 12$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.4점]

- ① 38 ② 33 ③ 28
④ 23 ⑤ 18

위례고등학교		2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~도함수의 활용(극대극소)		공통	선택형 19문항 80점	서답형 3문항 20점

14. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 $f(\alpha) = f'(t) - 5t^2 + 26t - 33$ 을 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 는 $t=5$ 에서만 불연속이고 $g(5)=2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

15. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 8x + 36 & (x > 0) \\ x & (x \leq 0) \end{cases}$ 과 상수 a, b 에 대하여

여 함수 $g(x) = |f(x) - ax - b|$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고 방정식 $g(x) = g(0)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

방정식 $g(x) = g(0)$ 의 서로 다른 모든 실근의 합은? [4.7점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

16. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 - 11 & (x \leq 0) \\ f(x) & (0 < x \leq 1) \\ 4x - 12 & (x > 1) \end{cases}$$

라 하자. 모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x-3)}{g(x)}$ 의 값이 존재

할 때, $f(5)$ 의 값은? [4.7점]

- ① -160 ② -155 ③ -150
④ -145 ⑤ -140

위례고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~도함수의 활용(극대극소)	공통	선택형 19문항 80점	서답형 3문항 20점

17. 최고차항의 계수가 1 인 사차함수 $f(x)$ 와 함수 $h(x) = -x + 2$ 에 대하여 $\{x | f(x) = h(x)\} = \{-1, 3\}$ 이고 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $(g(x) - h(x))(g(x) - f(x)) = 0$ 을 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, $g(-2) + g(1) + g(5)$ 의 값은? [4.7 점]

(가) 닫힌구간 $[-1, 3]$ 의 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 x 의 값이 x_1 에서 x_2 까지 변할 때, 함수 $g(x)$ 의 평균변화율은 -1 이다.
 (나) $x < -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) < -1$ 이고, $x > 3$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) > -1$ 이다.

- ① 51 ② 81 ③ 111
 ④ 141 ⑤ 171

18. 최고차항의 계수가 1 이고 $f(0) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 양수 a 에 대하여 함수 $g(t) + g(t-4)$ 가 $t = 0$ 과 $t = a$ 에서만 불연속일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.1점]

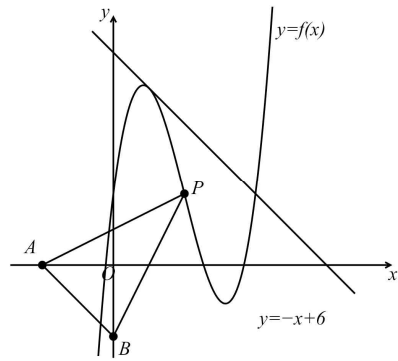
<보기>

ㄱ. $\lim_{t \rightarrow a^+} \{g(t) + g(t-4)\} = 4$
 ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 합은 4 이다.
 ㄷ. $f(a)$ 값의 합은 903 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

위례고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~도함수의 활용(극대극소)	공통	선택형 19문항 80점	서답형 3문항 20점

19. 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=2$ 이고, 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $y=-x+6$ 에 접한다. 실수 t 에 대하여 좌표평면 위의 세 점 $A(-2,0)$, $B(0,-2)$, $P(t,f(t))$ 가 있다. 세 선분 AB, AP, BP로 둘러싸인 도형의 넓이를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.



- (가) 곡선 $y=g(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 개수는 1이다.

(나) 양수 p 에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 는 직선 $y=4$ 와 점 $(p,g(p))$ 에서 접한다.

이때, $g(5)$ 의 값은? (단, 점 P가 선분 AB 위의 점일 때 $g(t)=0$ 이다.) [5.2점]

- ① 8 ② 12 ③ 16
- ④ 24 ⑤ 28

위례고등학교		2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~도함수의 활용(극대극소)		공통	선택형 19문항 80점	서답형 3문항 20점

20. [논술형 1] 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-4)f(-2)<0$, $f(2)f(4)<0$ 이고 $f(2)=-3$ 이다. 방정식 $f(x)=0$ 이 열린구간 $(-4,4)$ 에서 오직 두 개의 실근을 가질 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=-3x^3$ 의 그래프는 $-2<x<2$ 에서 적어도 하나의 교점을 가짐을 사잇값의 정리를 이용하여 빠짐없이 서술하시오. [6.0점, 부분점수 있음.]

21. [논술형 2] 점 $A(6,0)$, $O(0,0)$, $B(0,2\sqrt{3})$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 AOB 와 중심이 $(2,0)$ 이고 반지름의 길이가 x ($x>0$)인 원 C 의 교점의 개수를 $f(x)$ 라고 할 때, 다음 문제에 답하시오. [7.0점, 부분점수 있음.]

(1) 함수 $f(x)$ 를 구하시오. [2.5점]

(2) 최고차항의 계수가 a 이고 $x>0$ 에서 정의된 삼차함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=f(x)h(x)$ 가 열린구간 $(0,\infty)$ 에서 연속이고 $h'(2)=-4$ 이다. 함수 $h(x)$ 가 열린구간 $(4,5)$ 에서 극값을 갖도록 하는 상수 a 값의 범위를 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. [4.5점]

위례고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한~도함수의 활용(극대극소)	공통	선택형 19문항 80점	서답형 3문항 20점

22. [논술형 3] 상수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} ax+6 & (x < 0) \\ x^2 - 7x + a^2 - 3 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고, 극댓값을 갖는다. 점

$P(-3, 0)$ 과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $Q(t, f(t))$

$(t > -3)$ 에 대하여 직선 PQ의 기울기를 $g(t)$ 라 할 때 함

수 $g(t)$ 의 극댓값과 극솟값의 합을 구하고, 그 풀이 과정을

서술하시오. [7.0점, 부분점수 있음.]